VILNIAUS UNIVERSITETAS

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

PROGRAMŲ SISTEMŲ STUDIJŲ PROGRAMA

Programų sistemų inžinerijos II/II d. projektas

Svetainė „DRAW IT“

Website „DRAW IT“

Augustinas Pletkus, Domas Bernikas, Edvinas Ryliškis, Arijus Kaminskas, Justinas Jarmalavičius

Darbo vadovas : Lekt. Artūras Jankus

Vilnius
2026

Turinys

Įvadas.....3
Verslo analizė.....5
Vizija.....5
Misija.....5
5 Porter'io jėgos.....5
SWOT.....7
Verslo ribos.....9
Sistemos ribos.....10
Suinteresuotos šalys ir jų poreikiai.....11
Suinteresuotos šalys.....11
Poreikiai.....11
Galutiniai vartotojai.....11
Kambario kūrėjai (Host).....12
Projekto savininkai / verslo pusė.....12
Kūrėjų komanda.....12
Verslo modeliai.....13
BPMN diagramos.....13
Use case diagramos.....21
UML diagramos.....23
Reikalavimai.....24
Funkciniai reikalavimai.....24
Nefunkciniai reikalavimai.....26
Validacija.....28
Literatūra ir šaltiniai.....30

Įvadas

Pagrindinė projekto idėja – sukurti interaktyvų, realaus laiko daugelio žaidėjų piešimo ir spėliojimo žaidimą „Draw.it“. Šis žaidimas skirtas draugų grupėms, studentams ir kolegoms smagiai praleisti laisvalaikį. Žaidėjai varžosi tarpusavyje: vienas dalyvis gauna žodį ir jį piešia ant virtualios lentos, o kiti stengiasi kuo greičiau atspėti piešiamą objektą ar veiksmą.

Dabartinė situacija:

1. Pradžios lange (*Homepage*) vartotojas gali sukurti naują žaidimo kambarį arba žinodamas unikalų kambario kodą prisijungti.
2. Sukūrus kambarį, žaidėjai patenka į laukiamąjį (*lobby*), kur gali pasirinkti vieną iš penkių žodžių kategorijų (gyvūnai, automobilių tipai, žaidimai, hobiai, baldai).
3. Prasidėjus žaidimui, sistema atsitiktine tvarka parenka žaidėją, kuriam priskiriamas žodis piešimui, ir pradedamas skaičiuoti turo laikas.
4. Piešiantis žaidėjas naudoja teptuką (gali redaguoti spalvą, storį), o jo piešimo judesiai realiu laiku atvaizduojami kitų žaidėjų ekranuose.
5. Kiti žaidėjai realiu laiku rašo savo spėjimus į pokalbių (*chat*) langą. Sistema automatiškai atpažįsta teisingus spėjimus, paslepia juos nuo kitų dalyvių ir skiria taškus pagal atspėjimo greitį.
6. Pasibaigus turo laikui arba visiems atspėjus žodį, atskleidžiamas teisingas atsakymas, parodomi rezultatai ir ėjimas perduodamas kitam žaidėjui.
7. Taip pat verta paminėti, jog egzistuoja galimybė pridėti robotą (*AI*), kuris taip pat gali atspėti, kas vaizduojama lentoje.
8. Pasibaigus visiems numatytiems turams, pateikiama galutinė lyderių lentelė ir paskelbiamas žaidimo nugalėtojas. Žaidėjai gali pasirinkti žaisti iš naujo tame pačiame kambaryje.

Žaidimas kuriamas užtikrinti maksimalų prieinamumą ir patogumą – juo galima intuityviai naudotis bet kokiame įrenginyje per interneto naršyklę, išvengiant papildomų diegimu. Siekiant užtikrinti aukštos kokybės vartotojo patirtį, pagrindinis sistemos iššūkis yra

realaus laiko duomenų sinchronizacija: piešimo judesiai ir žaidėjų spėjimai turi būti atvaizduojami akimirksniu, užtikrinant nepertraukiamą žaidimo eigą.

Nors naršyklinių žaidimų rinkoje netrūksta populiarių alternatyvų, „Draw.it“ siekia išsiskirti moderniu dizainu, stabilumu ir inovatyviais sprendimais. Viena iš pagrindinių platformos naujovių – galimybė į žaidimą integruoti botą spėliotoją, suteikiantį galimybė žaisti vienam (*singleplayer*). Norint išlaikyti vartotojų susidomėjimą ilgalaikėje perspektyvoje, planuojama nuolat atnaujinti žaidimą nauju turiniu, kurti naujas temines kategorijas, įdiegti naujas funkcijas skatinančias žaidėjų įtraukimą (*engagement*) ir išsaugojimą (*retention*).

Verslo analizė

Vizija

Tapti lengvai prieinama platforma, kur žmonės gali smagiai bei kūrybingai kartu praleisti laiką.

Misija

Suteikti galimybę smagiai ir kūrybiškai lavinti bendradarbiavimo bei komunikacijos įgūdžius žaidžiant realaus laiko piešimo ir spėjimo žaidimą su DI integracija.

5 Porter'io jėgos

1. Esama konkurencija rinkoje (Competitive Rivalry)

- Situacija: Naršyklinių piešimo žaidimų rinka yra stipriai prisotinta, joje dominuoja tokie žaidėjai kaip *Skribbl.io* ar *Gartic.io*.[1]
- Pagrindas: Konkurencija vyksta ne tik per vartotojų sąsajos patogumą, bet ir per „tinklo efektą" (angl. Network Effect) – rinkos lyderiai dominuoja, nes ten visada yra kritinė masė aktyvių žaidėjų.
- Išvada: Kova yra intensyvi, todėl „Draw.it" siekia išsiskirti techniniu stabilumu ir unikaliu DI botu, kuris mažina priklausomybę nuo tuo metu prisijungusių gyvų žaidėjų kiekio.

2. Tiekėjų derybinė galia (Supplier Power)

- Situacija: Pagrindiniai tiekėjai yra infrastruktūros paslaugų teikėjai (*Vercel*, *Heroku*) ir atvirojo kodo bibliotekos.
- Pagrindas: Nors standartinės *hosting* paslaugos yra lengvai pakeičiamos, specifinių DI resursų (pvz., OpenAI API) tiekėjų galia yra vidutinė, nes jų kainodara tiesiogiai veikia projekto išlaikymo kaštus.[2]
- Išvada: Tiekėjų galia yra kontroliuojama, tačiau verslo modelis turi būti lankstus, kad būtų galima adaptuotis prie galimų DI paslaugų kainų pokyčių.

---

[1] Semrush: Skribbl.io Competitors & Alternatives Analysis.
https://www.semrush.com/website/skribbl.io/competitors/
[2] DigitalOcean & Qovery: Cloud Infrastructure Market for Startups.
https://www.qovery.com/blog/best-heroku-alternatives

3. Pirkėjų derybinė galia (Buyer Power)

- Situacija: Žaidėjai turi neribotą pasirinkimą ir nulinius perėjimo prie konkurentų kaštus (angl. Zero Switching Costs).
- Pagrindas: Kadangi žaidimas yra pramoginis ir nemokamas, vartotojai yra itin jautrūs kokybei. Bet koks techninis nesklandumas skatina juos akimirksniu rinktis kitą platformą.[3]
- Išvada: Nors pavienis žaidėjas įtakos neturi, bendra masė diktuoja sąlygas turiniui, todėl būtina fokusuotis į vartotojų išlaikymą (angl. retention) per unikalias patirtis.

4. Pakeičiančių produktų ar paslaugų grėsmė (Threat of Substitution)

- Situacija: Žaidimas konkuruoja platesnėje „dėmesio ekonomikos“ (angl. Attention Economy) erdvėje su socialiniais tinklais (*TikTok*, *Instagram*) ar bendravimo platformomis.[4]
- Pagrindas: Vartotojo laikas yra ribotas resursas, todėl bet kokia kita greito laisvalaikio forma, reikalaujanti mažiau pastangų nei piešimas (pvz., trumpo turinio video žiūrėjimas), yra tiesioginis pakaitalas.
- Išvada: Grėsmė yra didelė, todėl būtina užtikrinti aukštą įsitraukimo lygį ir socialines funkcijas, kurios skatintų vartotojus grįžti.

5. Naujų konkurentų grėsmė (Threat of New Entry)

- Situacija: Modernūs programavimo karkasai leidžia greitai sukurti bazinę žaidimo versiją (MVP), tačiau rinka turi „įėjimo barjerus“.
- Pagrindas: Nors techniniai barjerai yra žemi, vartotojo pritraukimo kaštai (angl. CPI – Cost Per Install) auga, todėl naujoms mažoms komandoms be marketingo biudžeto sunku konkuruoti su jau žinomais projektais.[5]
- Išvada: Grėsmė vertinama kaip vidutinė; nors techniškai konkuruoti lengva, pritraukti ir išlaikyti auditoriją reikalauja didelių resursų.

---

[3] JYX Research: Consumer Switching Behavior in Freemium and Casual Games. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/71542/1/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-202008255652.pdf
[4] Prado: Gaming vs. Social Media for Gen Z – The Battle for Attention. https://www.prado.co/post/gaming-vs-social-media
[5] Udonis: Hyper-Casual Games Market Trends & CPI Analysis. https://www.blog.udonis.co/mobile-marketing/mobile-games/hyper-casual-games-trends

SWOT

1. **Stiprybės(Strengths)**

    a. Socialinė interakcija ir įtraukianti patirtis. „Draw.it“ platforma skatina vartotojų socialinę sąveiką, nes žaidėjai gali ne tik piešti ir spėlioti žodžius, bet ir bendrauti realiu laiku. Multiplayer tipo žaidimai dažnai veikia kaip virtualios socialinės erdvės, kuriose vartotojai kuria bendruomenes ir palaiko socialinius ryšius. Tyrimai rodo, kad tokie žaidimai gali turėti teigiamą poveikį socialinei sąveikai ir vartotojų įsitraukimui.[6]

    b. Unikalus funkcionalumas ir dirbtinio intelekto integracija. Skirtingai nuo daugelio paprastų piešimo žaidimų klonų, „Draw.it“ išsiskiria integruotu dirbtinio intelekto valdomu žaidėju, kuris gali spėlioti piešinius. Tai ne tik praturtina žaidimo patirtį, bet ir suteikia galimybę žaisti net ir vienam asmeniui, taip išplečiant potencialią auditoriją.

    c. Paprasta ir intuityvi vartotojo sąsaja. „Draw.it“ platforma pasižymi minimalistiniu ir aiškiu dizainu. Pagrindiniame puslapyje pateikiamas ribotas skaičius funkcijų ir mygtukų, todėl vartotojai gali greitai suprasti, kaip pradėti žaidimą. Sąsajoje nėra perteklinių vizualinių elementų ar sudėtingų meniu struktūrų, todėl išvengiama vizualinio triukšmo.. Toks dizaino sprendimas leidžia vartotojams lengviau orientuotis platformoje ir greičiau pradėti naudotis pagrindinėmis funkcijomis.

2. **Silpnybės(Weaknesses)**

    a. Riboti ištekliai ir komandos dydis. „Draw.it“ projektą vysto nedidelė komanda, turinti ribotus finansinius ir laiko išteklius, todėl naujų funkcijų kūrimas ir platformos plėtra gali vykti lėčiau. Tokia situacija yra būdinga daugeliui nepriklausomų žaidimų kūrėjų, kurie dažnai dirba mažose komandose ir neturi leidėjų ar didelių investuotojų finansinės paramos, kas gali riboti jų galimybes plėsti projektą ar konkuruoti su didesnėmis studijomis.[7]

---

[6] Wu, C., Chang, CH. How multiplayer online games can yield positive effects on individual gamers, gaming companies, and society as a whole. *Humanit Soc Sci Commun* 12, 420 (2025). https://doi.org/10.1057/s41599-025-04690-6

[7] Rodriguez, I. (2025). *Navigating Challenges in Indie Game Development: A Study of the Nordic-Baltic Region.* https://www.theseus.fi/handle/10024/886307

b. Neišplėtotas turinys ir lokalizacijos trūkumas.„Draw.it“ turinio įvairovė šiuo metu yra ribota, todėl vartotojų įsitraukimas gali mažėti laikui bėgant. Žaidimų industrijos tyrimai rodo, kad nuolatiniai turinio atnaujinimai yra būtini ilgalaikiam žaidėjų įsitraukimui palaikyti.[8] Be to, platforma dar nėra lokalizuota į skirtingas kalbas, o tai gali riboti prieinamumą vartotojams, kurie renkasi produktus savo gimtąja kalba, ir apsunkinti auditorijos plėtrą tarptautinėje rinkoje.[9]

3. Galimybės(Opportunities)

a. Dirbtinio intelekto funkcionalumo plėtra. Esamas dirbtinio intelekto spėliotojas gali tapti pagrindu tolimesnėms technologinėms inovacijoms. Ateityje būtų galima įdiegti skirtingus dirbtinio intelekto sudėtingumo lygius, automatines turinio moderavimo sistemas ar net dirbtinio intelekto valdomą piešėją. Tyrimai rodo, kad dirbtinis intelektas žaidimų industrijoje vis dažniau naudojamas siekiant kurti adaptyvias žaidimo sistemas, analizuoti vartotojų elgesį bei automatizuoti turinio moderavimą.[10] Tokios funkcijos galėtų padidinti platformos inovatyvumą ir pagerinti vartotojų patirtį.

b. Potenciali integracija su švietimo ir verslo platformomis. Projektas turi strateginę galimybę integruotis su populiariomis komunikacijos platformomis, tokiomis kaip „Microsoft Teams“, „Slack“ ar „Discord“. Tokia integracija leistų pasiekti jau susiformavusias vartotojų bendruomenes ir tapti lengvai prieinama pramoga be poreikio lankytis atskiroje svetainėje. Tai ne tik padidintų vartotojų skaičių, bet ir sustiprintų produkto vertę verslo ir švietimo segmentuose.

4. Grėsmės(Threats)

a. Didelė konkurencija ir įsitvirtinę rinkos žaidėjai. Rinkoje jau egzistuoja populiarios alternatyvos, tokios kaip „skribbl.io“ ar „Gartic Phone“, turinčios

---

[8] González-Piñero, M. (2017). Redefining the value chain of the video games industry. *memory*, *36*(4), 75-90. https://www.researchgate.net/profile/Manel-Gonzalez-Pinero/publication/316200858_Redefining_The_Value_Chain_Of_The_Video_Games_Industry/links/58f60d84a6fdcc839765d73c/Redefining-The-Value-Chain-Of-The-Video-Games-Industry.pdf.indd

[9] https://slator.com/game-localization-is-very-important-google-survey-finds/

[10] Yannakakis, G. N., & Togelius, J. (2018). *Artificial intelligence and games* (Vol. 2, pp. 2475-1502). New York: Springer.https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-63519-4

dideles vartotojų bazes ir stiprius prekės ženklus.[11] Nors šio tipo žaidimai dažnai žaidžiami uždarose draugų grupėse, konkurentų platformos vis tiek naudojasi tinklo efekto privalumais: didesnis vartotojų skaičius reiškia didesnį atpažįstamumą ir didesnę tikimybę, kad platforma taps pirmuoju pasirinkimu organizuojant žaidimą. Be to, didelė aktyvių žaidėjų bazė leidžia pasiūlyti veikiančius viešuosius kambarius, kas yra patrauklu pavieniams žaidėjams ir suteikia konkurentams pranašumą. Naujam projektui sunku įveikti šį barjerą ir tapti žinomu pasirinkimu.

b. Vartotojų dėmesio fragmentacija ir kova dėl laiko. Skaitmeninėje erdvėje „Draw.it“ konkuruoja ne tik su kitais žaidimais, bet ir su visa pramogų ekosistema: socialiniais tinklais (pvz., „TikTok“, „Instagram“), vaizdo platformomis (pvz., „YouTube“, „Netflix“) ir kitomis programėlėmis.[12] Vartotojų laikas yra ribotas, todėl net ir patrauklus žaidimas gali būti greitai pamirštas, jei jis nesugeba nuolat teikti naujo turinio ir išlaikyti ilgalaikio įsitraukimo. Ši intensyvi konkurencija dėl kiekvienos vartotojo minutės yra didelė grėsmė, nes apsunkina lojalios bendruomenės formavimą ir ilgalaikį projekto augimą.

Verslo ribos

1. Orientuojamasi į neformalias grupes – draugus, studentus ir kolegas, siekiančius interaktyvios pramogos.
2. Žaidimas apsiriboja penkiomis specifinėmis žodžių kategorijomis (gyvūnai, automobiliai, žaidimai, hobiai, baldai), kurios gali būti plečiamos ateityje.
3. Programa teikiama kaip nemokama naršyklinė paslauga, kuriai nereikia papildomo diegimo ar registracijos proceso norint pradėti žaisti.
4. Palaikomas tiek daugelio žaidėjų (*multiplayer*) režimas realiu laiku, tiek individualus žaidimas su AI botu (*singleplayer*).

[11] Semrush: Skribbl.io Competitors & Alternatives Analysis. https://www.semrush.com/website/skribbl.io/competitors/
[12] Prado: Gaming vs. Social Media for Gen Z – The Battle for Attention. https://www.prado.co/post/gaming-vs-social-media

5. Pagrindinis dėmesys skiriamas trumpoms, dinamiškoms žaidimo sesijoms, kurios skatina socialinę sąveiką ir konkurenciją per lyderių lentelę.

Sistemos ribos

1. Sistema naudojasi išorinėmis debesijos paslaugomis (hostingui), kad užtikrintų programos pasiekiamumą visą parą.
2. Realaus laiko piešimo ir pokalbių funkcijos įgyvendinamos pasitelkiant specializuotus ryšio protokolus (pvz., *WebSockets*), kurie užtikrina duomenų perdavimą be pastebimo vėlavimo.
3. Sistema saugo sesijos informaciją (kambario kodus, laikiną žaidėjų progresą ir lyderių lentelės duomenis), tačiau nebūtinai vykdo ilgalaikį vartotojų profilių saugojimą.
4. Sistema veikia per standartines interneto naršykles visuose įrenginiuose (AK, planšetėse, telefonu), tačiau nenumato atskirų mobiliųjų programėlių (native apps) kūrimo.
5. AI boto spėliojimo logika yra integruota sistemos viduje arba pasitelkiant išorinius API modulius, užtikrinant greitą atsakymų apdorojimą.

Suinteresuotos šalys ir jų poreikiai

Suinteresuotos šalys

Kuriant sistemą „Draw.it“, buvo identifikuotos kelios pagrindinės suinteresuotos šalys, kurių interesai ir tikslai skiriasi priklausomai nuo jų vaidmens sistemos kontekste.

Pagrindinė suinteresuota šalis yra galutiniai vartotojai. Tai gali būti draugų grupės, studentai, kolegos ar pavieniai asmenys, siekiantys interaktyviai ir kūrybiškai praleisti laiką. Taip pat sistema gali būti naudojama edukaciniais tikslais, pavyzdžiui, pradinių klasių mokiniams kaip kūrybiškumo ar kalbinių gebėjimų lavinimo priemonė. Šiai suinteresuotai šaliai svarbiausia yra paprastas naudojimas, aiški žaidimo logika ir įtraukianti patirtis.

Kambario kūrėjai (host) sudaro atskirą vartotojų grupę, turinčią papildomas atsakomybes ir kontrolės funkcijas. Jie inicijuoja žaidimo sesijas ir užtikrina sklandžią žaidimo eigą. Jų interesai susiję su valdymo galimybėmis bei žaidimo konfigūravimu.

Projekto savininkai ir verslo atstovai yra suinteresuoti produkto konkurencingumu, ilgalaikiu vartotojų įsitraukimu ir sistemos plėtra. Jiems svarbus sistemos stabilumas, plečiamumas ir galimybė analizuoti naudojimo duomenis.

Kūrėjų komanda yra atsakinga už techninį sistemos įgyvendinimą ir palaikymą. Šiai suinteresuotai šaliai svarbu, kad sistema būtų architektūriškai aiški, techniškai stabili ir lengvai plečiama ateityje

Poreikiai

Galutiniai vartotojai

Galutiniai vartotojai tikisi paprastos prieigos prie sistemos ir galimybės greitai pradėti žaidimą be sudėtingų procedūrų. Jiems svarbi aiški ir intuityvi vartotojo sąsaja, leidžianti lengvai piešti, rašyti spėjimus ir suprasti žaidimo eigą.

Esminis poreikis yra stabilus realaus laiko veikimas – piešimo judesiai ir spėjimai turi būti matomi akimirksniu, be trikdžių ar vėlavimų. Kadangi žaidimo esmė yra interaktyvumas, bet koks techninis nestabilumas tiesiogiai mažina vartotojų pasitenkinimą.

Vartotojams taip pat svarbi sąžininga ir suprantama taškų sistema bei aiškus grįžtamasis ryšys po kiekvieno raundo. Ilgalaikėje perspektyvoje aktualus poreikis turėti išsaugomą progresą, statistiką ir pasiekimus, kurie didintų motyvaciją sugrįžti į sistemą.

Edukacinio naudojimo kontekste (pvz., pradinių klasių mokiniams) papildomai svarbus turinio tinkamumas amžiui, saugi aplinka ir paprastas naudojimas be sudėtingų nustatymų.

Kambario kūrėjai (Host)

Kambario kūrėjams svarbios žaidimo konfigūravimo galimybės. Jie turi galėti pasirinkti žaidimo kategorijas, pradėti ar pakartoti žaidimą bei valdyti dalyvių skaičių.

Svarbus poreikis yra turėti kontrolės priemones – galimybę matyti kambario užimtumą, nustatyti dalyvių limitą ir prireikus pašalinti trikdančius žaidėjus. Tai ypač aktualu naudojant sistemą organizuotose grupėse ar edukacinėse aplinkose.

Projekto savininkai / verslo pusė

Verslo atstovams svarbu, kad sistema būtų konkurencinga ir išsiskirtų rinkoje. Todėl aktualus nuolatinis funkcionalumo plėtimas, naujų žaidimo režimų kūrimas ir turinio įvairovės didinimas.

Jiems taip pat svarbus vartotojų įsitraukimo ir išlaikymo mechanizmų kūrimas, pavyzdžiui, pasiekimų sistemos ar personalizavimo galimybės. Be to, reikšminga galimybė analizuoti naudojimo duomenis ir vertinti sistemos veikimo efektyvumą.

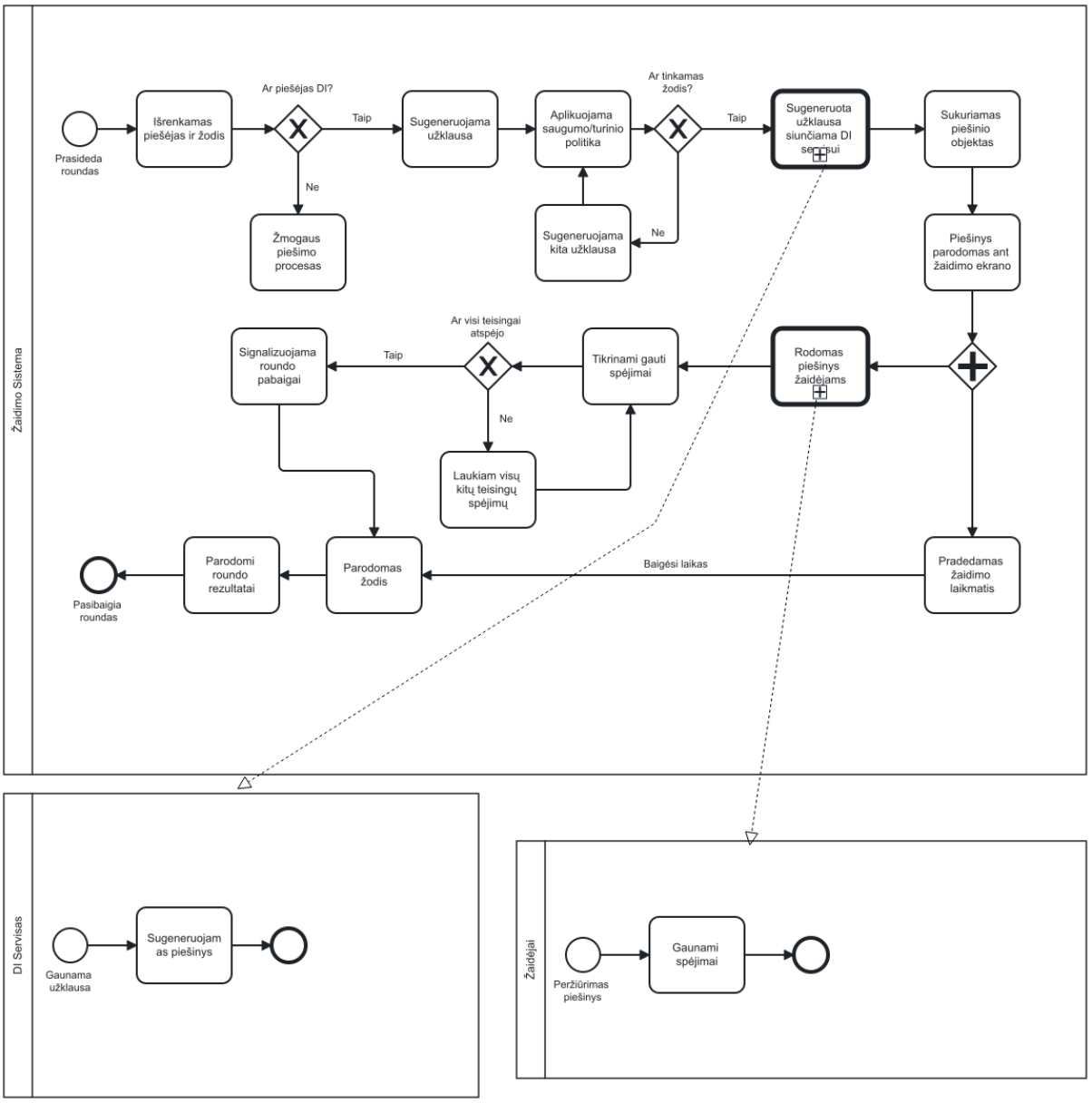
Kūrėjų komanda

Kūrėjų komandai svarbiausia yra techninis stabilumas ir architektūrinis aiškumas. Kadangi sistema paremta realaus laiko komunikacija, būtina užtikrinti patikimą serverio ir kliento sąveiką bei galimybę efektyviai testuoti sistemą.

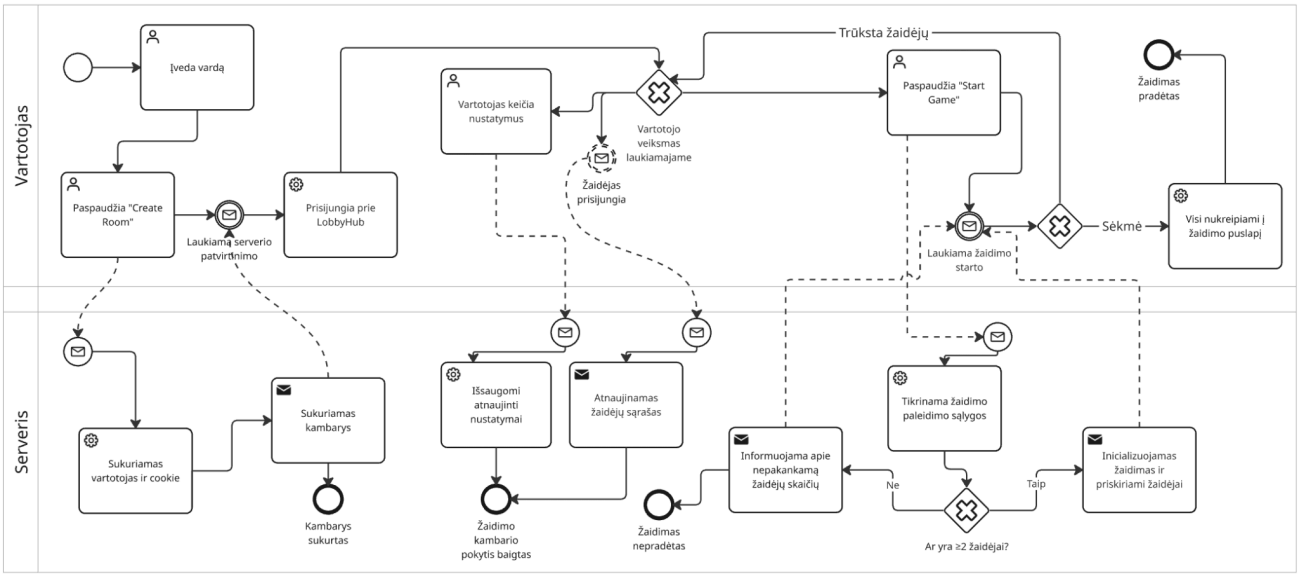
Taip pat svarbus sistemos plečiamumas – galimybė ateityje integruoti naujus režimus, dirbtinio intelekto sprendimus ar papildomas funkcijas nepažeidžiant esamos architektūros.

Verslo modeliai

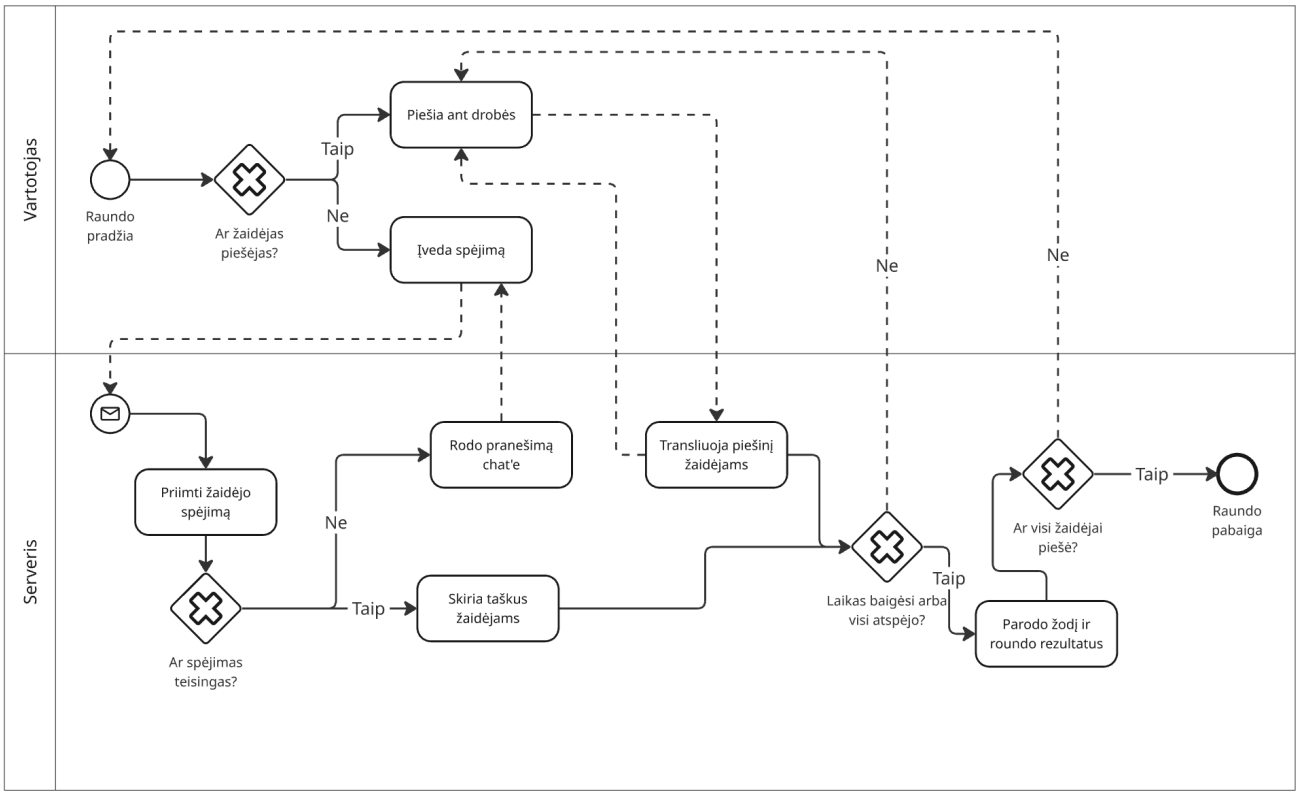
BPMN diagramos



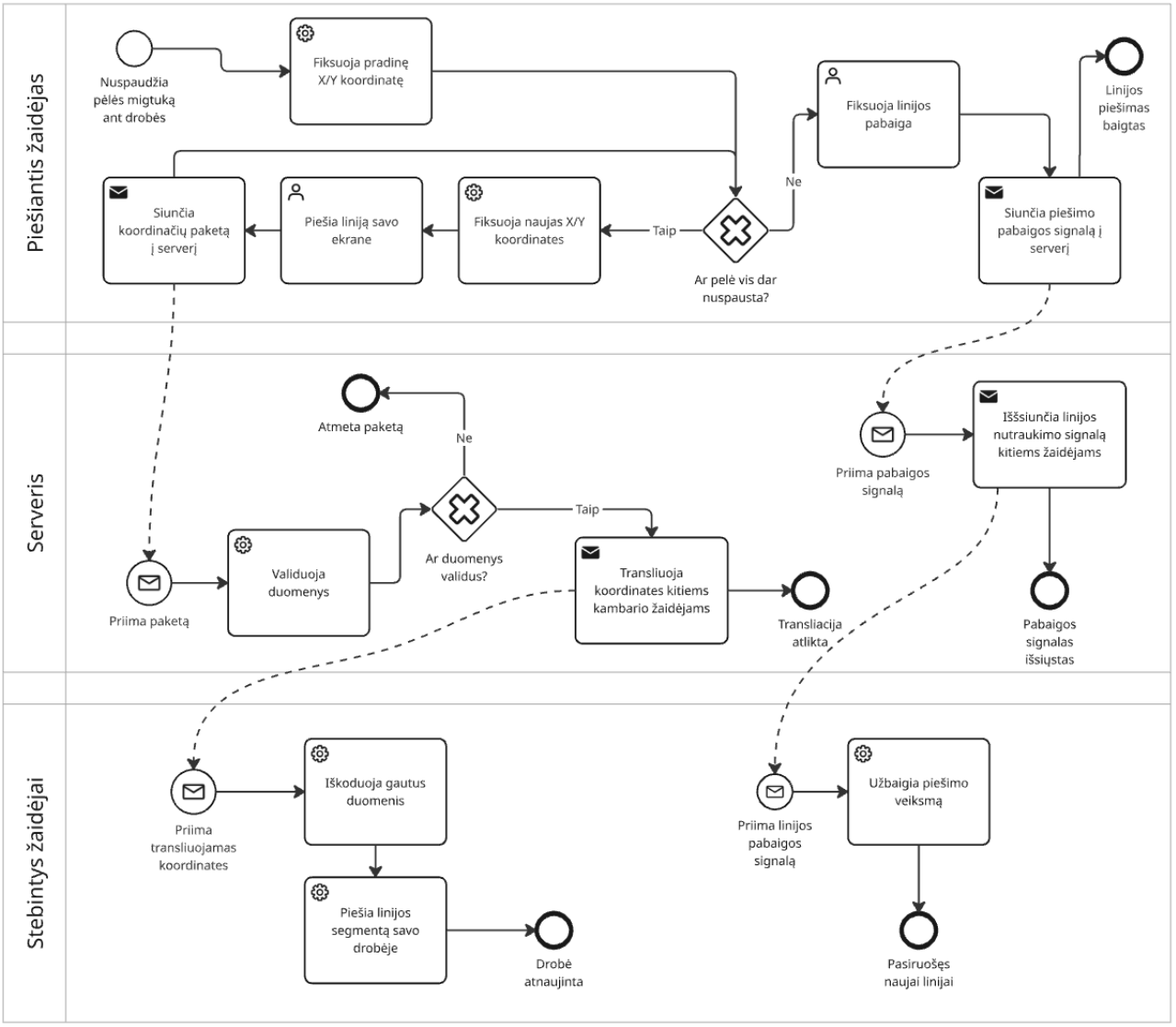
1 pav. DI Žaidėjas



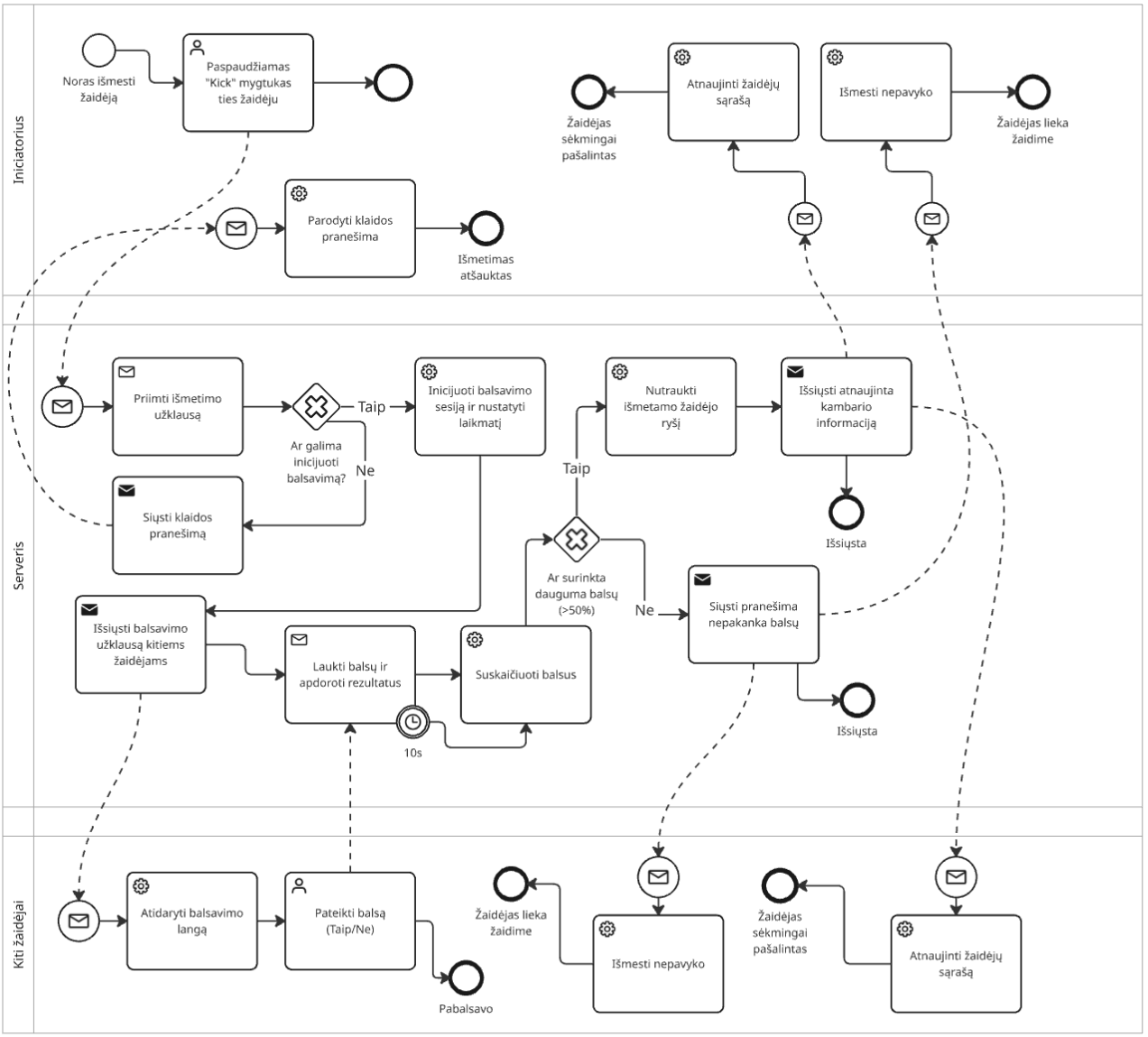
2 pav. Kambario sukūrimo procesas



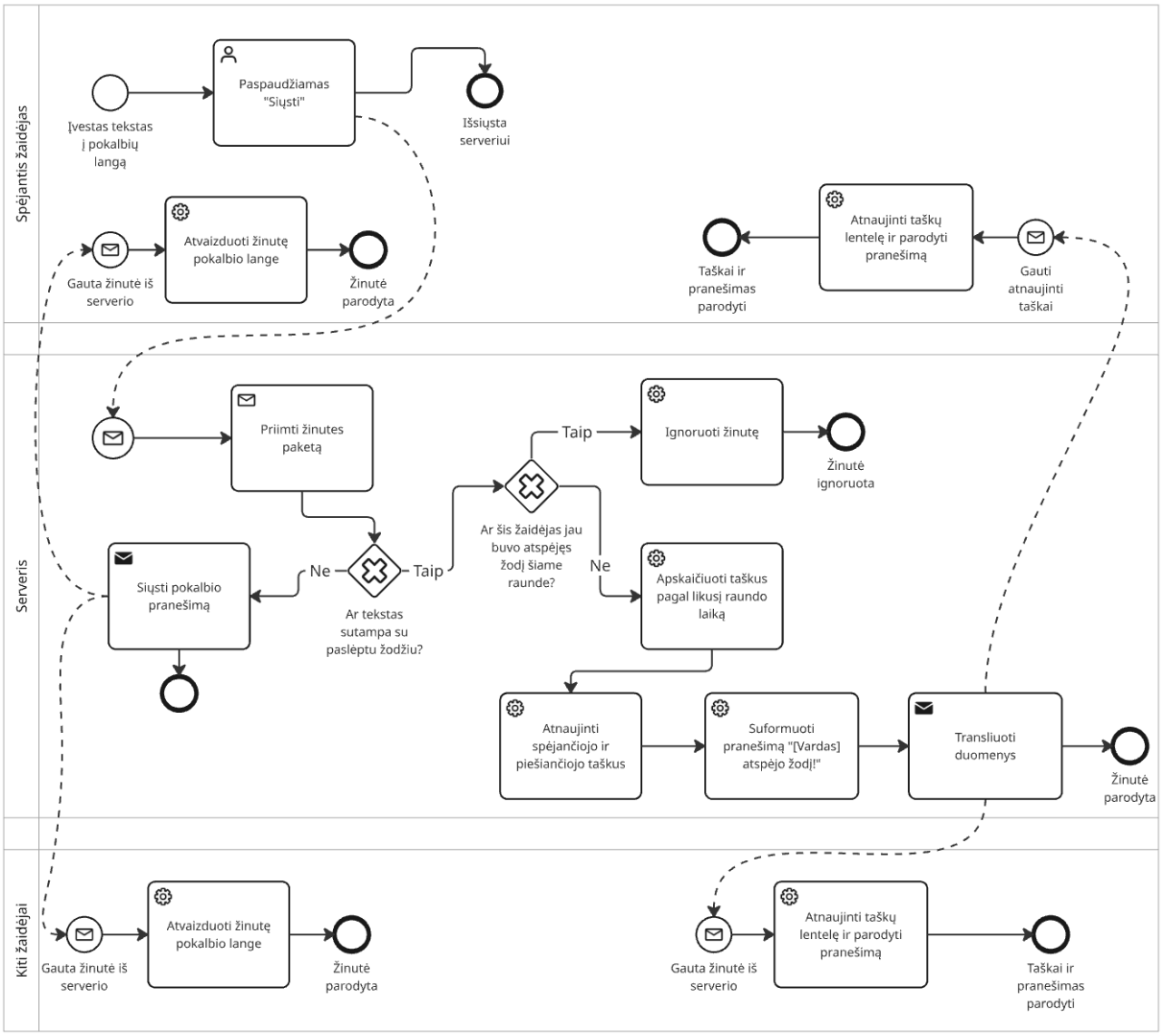
3 pav. Raundo eigos procesas



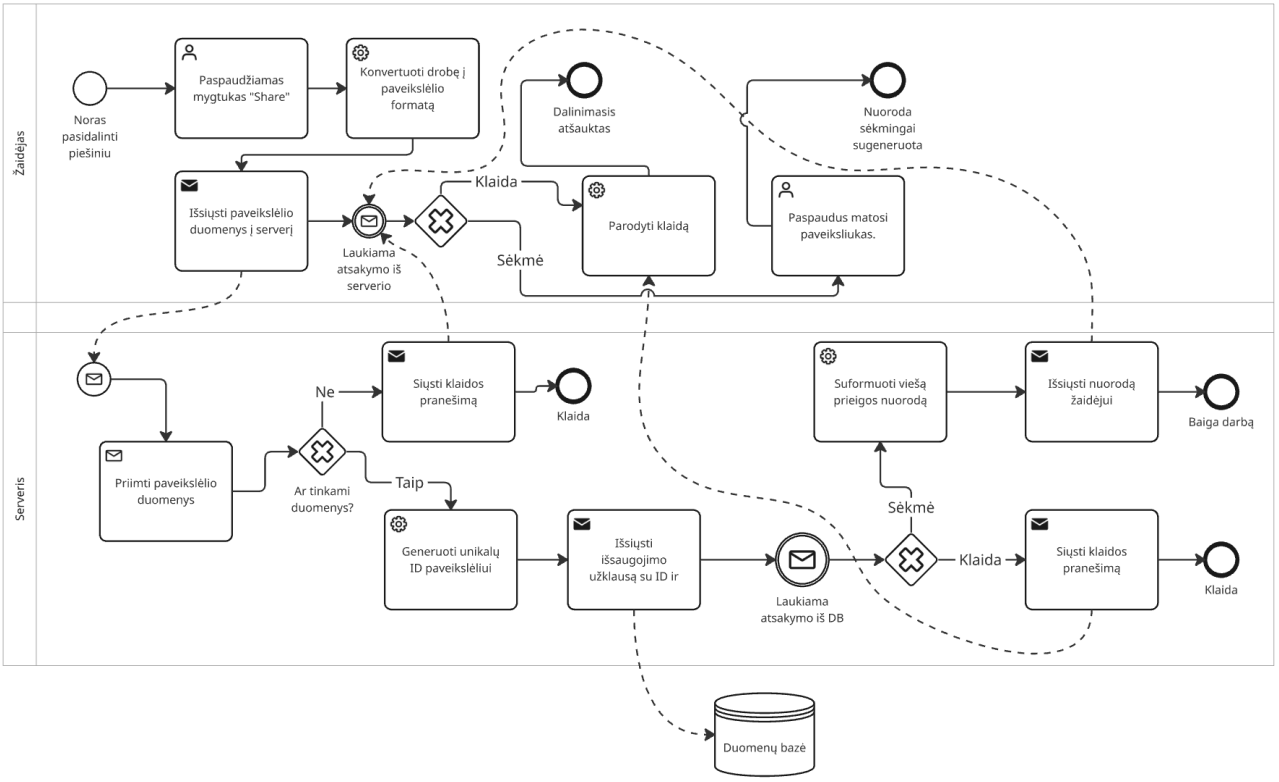
4 pav. Sinchroninio piešimo linijų perdavimo procesas



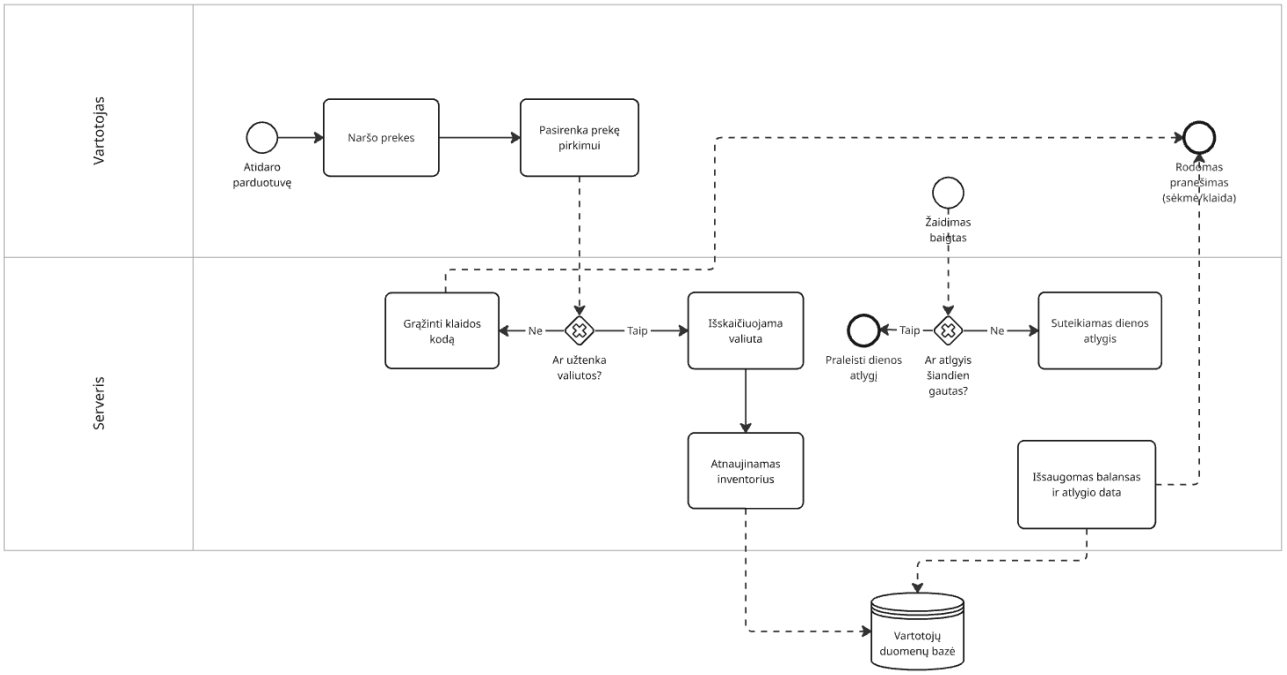
5 pav. Išmetimo (išbalsavimo) iš kambario sistema



6 pav. Žodžio spėjimo ir taškų skaičiavimo procesas

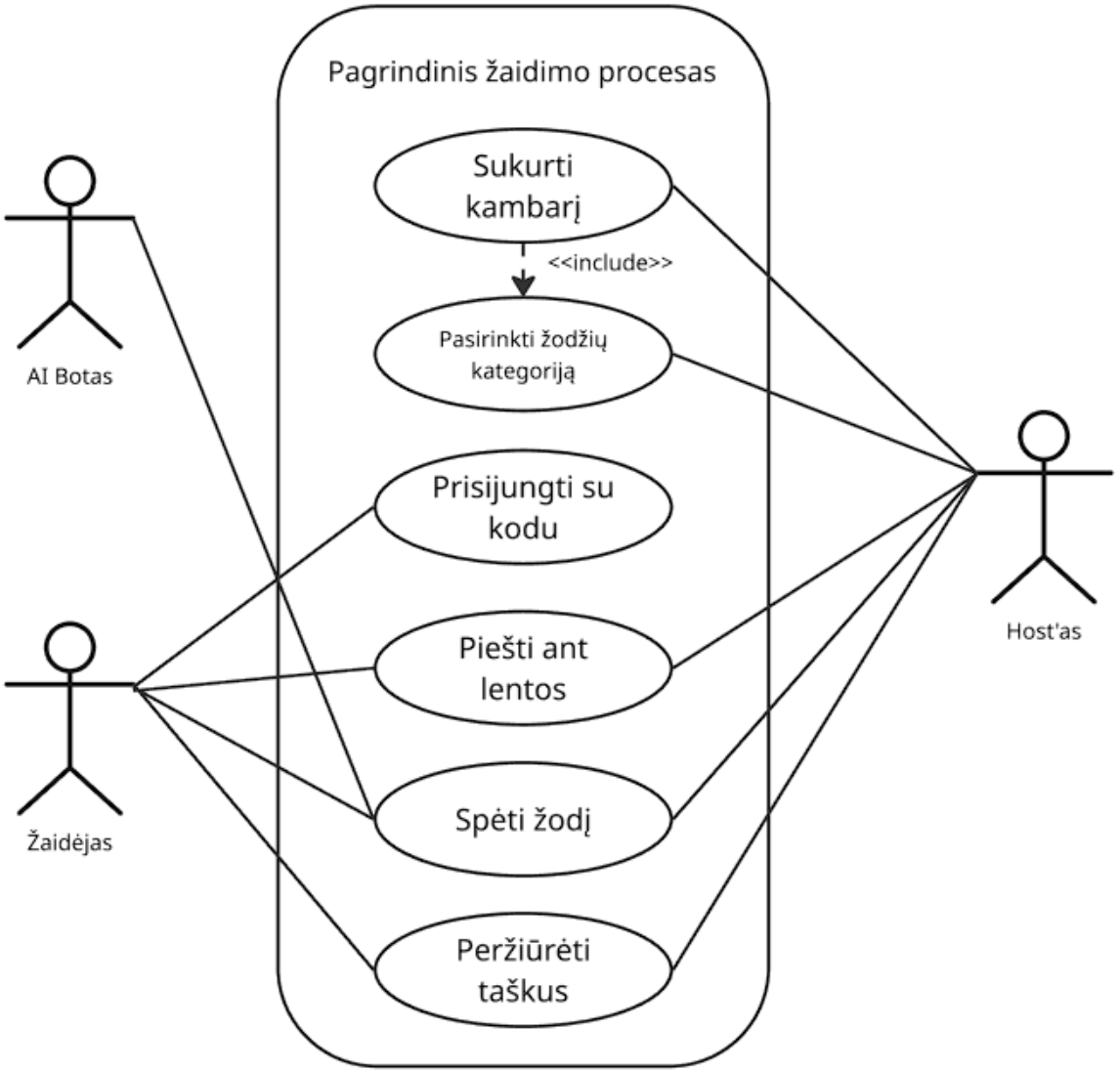


7 pav. Piešinio išsaugojimo ir dalinimosi nuorodos generavimas

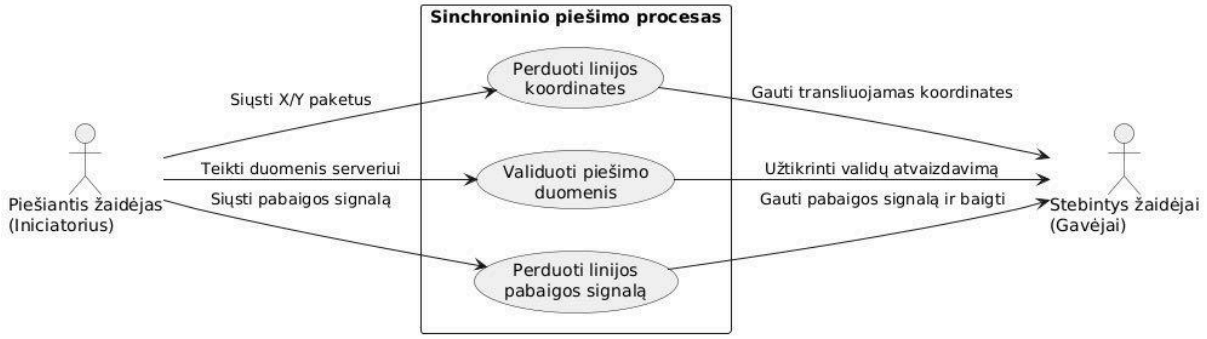


8 pav. Parduotuvės ir valiutos gavimo procesas

Use case diagramos

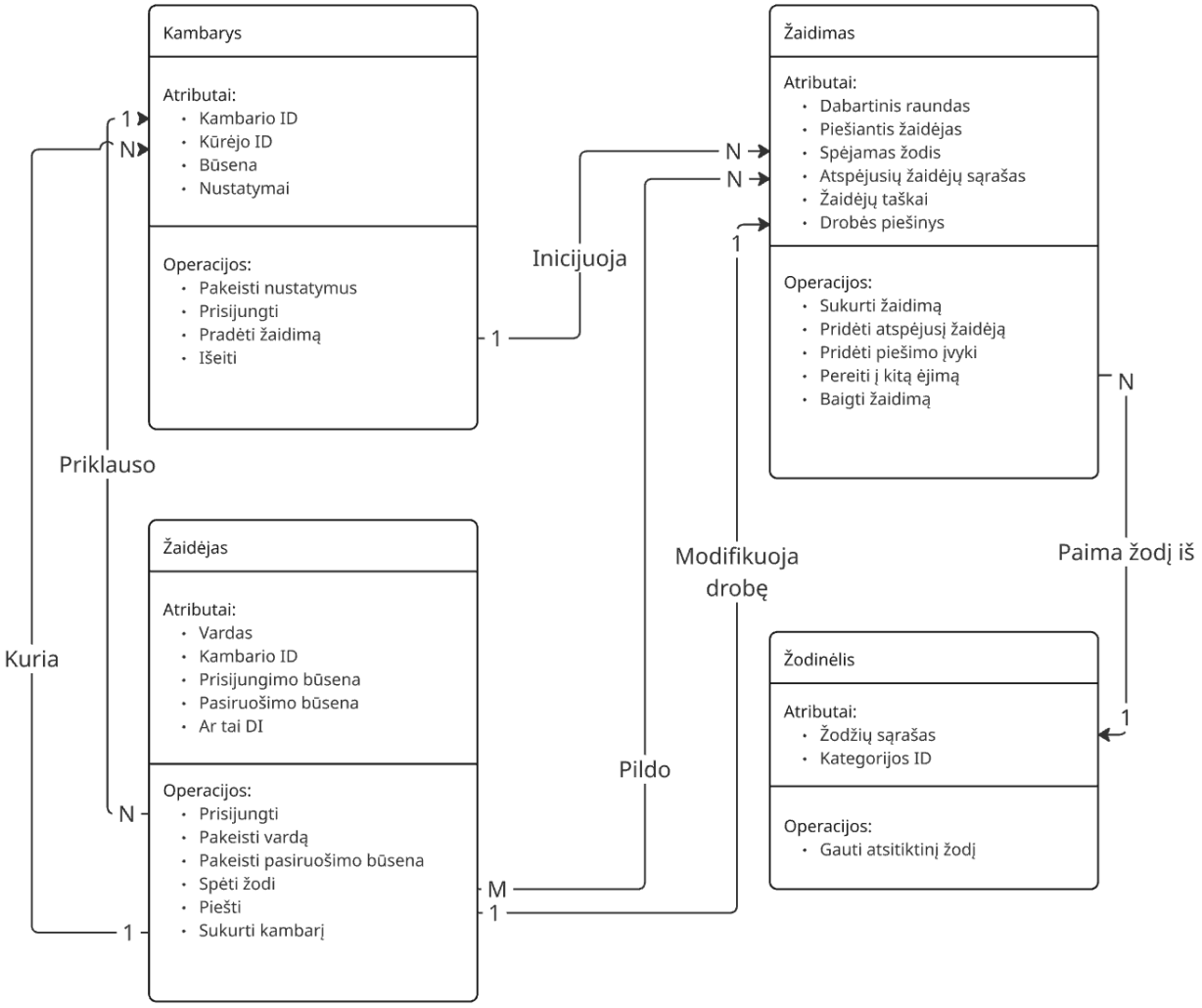


9 pav. Pagrindinis žaidimo procesas



10 pav. Sinchroninio piešimo procesas

UML diagramos



11 pav. Programos veikimas iš vartotojo pusės

Reikalavimai

Funkciniai reikalavimai

1. Kambario kūrimas ir prisijungimas
    a. Sistema turi leisti vartotojui sukurti naują žaidimo kambarį pagrindiniame puslapyje.
    b. Sistema turi sugeneruoti unikalų kambario kodą kiekvienam sukurtam kambariui.
    c. Sistema turi leisti vartotojui prisijungti prie esamo kambario įvedus unikalų kambario kodą.
    d. Sistema turi patikrinti, ar įvestas kambario kodas yra teisingas ir kambarys egzistuoja.
    e. Sistema turi leisti vartotojui pasirinkti žaidėjo slapyvardį prieš prisijungiant prie kambario.
    f. Sistema turi rodyti, kiek laisvų vietų liko kambaryje tiek žaidėjams, tiek kambario kūrėjui.
2. Vartotojų profiliai
    a. Sistema turi leisti vartotojui užsiregistruoti ir susikurti asmeninę paskyrą.
    b. Sistema turi leisti vartotojui prisijungti naudojant el. paštą ir slaptažodį.
    c. Sistema turi saugoti vartotojo žaidimo progresą, statistiką ir pasiekimus.
    d. Sistema turi leisti vartotojui redaguoti savo profilio informaciją (slapyvardis, avataras).
    e. Sistema turi rodyti vartotojo profilyje jo žaidimų istoriją ir sukauptus taškus.
3. Laukiamasis (Lobby)
    a. Sistema turi rodyti laukiamąjį su visų prisijungusių žaidėjų sąrašu.
    b. Kambario kūrėjas (host) turi galėti pasirinkti žodžių kategoriją iš galimų variantų.
    c. Kambario kūrėjas turi galėti nustatyti maksimalų žaidėjų skaičių kambaryje.
    d. Kambario kūrėjas turi galėti pradėti žaidimą iš laukiamojo.
    e. Sistema turi leisti kambario kūrėjui pridėti DI botą kaip žaidėją.
    f. Sistema turi leisti kambario kūrėjui pašalinti žaidėjus iš kambario.
4. Žaidimo eiga
    a. Prasidėjus žaidimui, sistema turi atsitiktinai pasirinkti piešiantį žaidėją kiekvienam turui.
    b. Sistema turi pasirinkti atsitiktinį žodį iš pasirinktos kategorijos ir pateikti jį tik piešiančiam žaidėjui.
    c. Sistema turi pradėti skaičiuoti turo laiką prasidėjus piešimui.
    d. Sistema turi automatiškai baigti raundą, kai baigiasi skirtas laikas arba visi žaidėjai atspėja žodį.
    e. Pasibaigus raundui, sistema turi atskleisti teisingą atsakymą visiems žaidėjams.
    f. Sistema turi perduoti ėjimą kitam žaidėjui pasibaigus turui
    g. Pasibaigus visiems raundams, sistema turi rodyti galutinę žaidėjų lentelę ir paskelbti nugalėtoją.
    h. Sistema turi leisti žaidėjams pasirinkti žaisti iš naujo tame pačiame kambaryje.
    i. Sistema turi palaikyti naujus žaidimo režimus, leidžiančius įvairinti žaidimo eigą.
5. Balsavimo sistema

    a. Pasibaigus kiekvienam turui, sistema turi leisti žaidėjams balsuoti už geriausią to turo piešinį.
    b. Sistema turi rodyti balsavimo rezultatus ir apdovanoti labiausiai įvertintą piešinį papildomais taškais.
    c. Balsavimas turi būti ribotas laiko atžvilgiu, kad neprailgintų žaidimo eigos.
6. Piešimo įrankiai
    a. Sistema turi suteikti piešiančiam žaidėjui teptuko įrankį piešimui ant virtualios lentos.
    b. Sistema turi leisti piešiančiam žaidėjui pasirinkti teptuko spalvą iš spalvų skydelio.
    c. Sistema turi leisti piešiančiam žaidėjui reguliuoti teptuko storį.
    d. Sistema turi turėti trintuką, leidžiantį piešiančiam žaidėjui ištaisyti klaidas.
    e. Sistema turi leisti piešiančiam žaidėjui išvalyti visą lentą vienu paspaudimu.
7. Realaus laiko sinchronizacija
    a. Sistema turi realiu laiku atvaizduoti piešimo judesius visų žaidėjų ekranuose.
    b. Sistema turi leisti žaidėjams realiu laiku rašyti spėjimus į pokalbių langą.
    c. Sistema turi automatiškai atpažinti teisingus spėjimus.
    d. Sistema turi paslėpti teisingus spėjimus nuo kitų žaidėjų, kurie dar neatspėjo žodžio.
    e. Sistema turi sinchronizuoti likusio laiko rodiklį visiems žaidėjams.
8. Taškų sistema
    a. Sistema turi skirti taškus sėkmingai atspėjusiems žaidėjams pagal atspėjimo greitį.
    b. Sistema turi skirti taškus piešiančiam žaidėjui priklausomai nuo to, kiek žaidėjų atspėjo žodį.
    c. Sistema turi realiu laiku atnaujinti ir rodyti žaidėjų taškų suvestinę.
    d. Sistema turi rodyti aiškų grįžtamąjį ryšį po kiekvieno raundo, nurodant gautus taškus.
9. Atlygių ir parduotuvės sistema
    a. Sistema turi apdovanoti žaidėjus virtualiais žaidimo taškais (valiuta) po vieno žaidimo per dieną.
    b. Sistema turi turėti parduotuvę, kurioje žaidėjai gali išleisti sukauptus taškus kosmetiniams elementams įsigyti.
    c. Parduotuvėje turi būti galimybė įsigyti žaidėjo avatarų pakeitimus ir slapyvardžio stiliaus pagerinimus.
    d. Sistema turi rodyti žaidėjui jo turimą virtualių taškų balansą.
10. Personalizacija
    a. Sistema turi leisti vartotojui pasirinkti savo žaidėjo avatarą.
    b. Sistema turi palaikyti šviesų ir tamsų režimą, kurį vartotojas gali pasirinkti nustatymuose.
    c. Sistema turi leisti vartotojui tinkinti teptuko numatytuosius nustatymus.
11. Pasiekimai
    a. Sistema turi turėti pasiekimų sistemą, apdovanojančią žaidėjus už įvairius veiklos tikslus.
    b. Pasiekimai turi būti matomi vartotojo profilyje.
    c. Atrakinus pasiekimą, sistema turi informuoti žaidėją.
12. Dirbtinio intelekto funkcionalumas
    a. Sistema turi leisti pridėti DI botą į žaidimo kambarį kaip papildomą spėliojantį žaidėją.
    b. DI botas turi galėti spėlioti piešinius ir siųsti spėjimus į pokalbių langą.
    c. Sistema turi leisti žaisti vienam žaidėjui kartu su DI botu (vieno žaidėjo režimas).
    d. DI boto spėjimai turi būti grąžinami pakankamai greitai, kad neardytų žaidimo eigos.
    e. Sistema turi palaikyti DI piešėją, gebantį nubraižyti žodį vietoj žmogaus žaidėjo.

13. Žodžių kategorijos
    a. Sistema turi palaikyti bent penkias žodžių kategorijas: gyvūnai, automobilių tipai, žaidimai, hobiai, baldai.
    b. Kiekviena kategorija turi turėti pakankamai didelį žodžių sąrašą, kad žodžiai nesikartotų per vieną žaidimą.
    c. Sistema turi leisti ateityje plėsti turimas kategorijas naujais žodžiais.

Nefunkciniai reikalavimai

1. Našumas
    a. Piešimo judesiai turi būti perduodami ir atvaizduojami visiems žaidėjams per ne daugiau kaip 100 milisekundžių.
    b. Sistema turi užtikrinti, kad puslapio įkėlimo laikas neviršytų 3 sekundžių.
    c. Sistema turi palaikyti bent 1 000 vienu metu vykstančių žaidimo kambarių be veikimo sutrikimų.
    d. DI boto atsakymai turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 10 sekundžių nuo piešimo atnaujinimo.
2. Patikimumas
    a. Sistema turi būti pasiekiama ne mažiau kaip 99,5 % laiko per metus.
    b. Serverio gedimo atveju sistema turi sugebėti automatiškai atsikurti be rankinio įsikišimo.
    c. Trumpalaikio ryšio nutrūkimo atveju sistema turi bandyti automatiškai atnaujinti žaidėjo prisijungimą.
3. Saugumas
    a. Sistema turi naudoti HTTPS protokolą visiems duomenų perdavimams.
    b. Sistema turi apsaugoti WebSocket ryšį nuo nesankcionuoto prisijungimo prie žaidimo kambarių.
    c. Sistema turi filtruoti pokalbių žinučių turinį siekiant išvengti nepageidaujamo ar žalingo turinio.
    d. Sistema turi apriboti galimybę vienam žaidėjui siųsti per daug žinučių per trumpą laiką (apsauga nuo šlamšto).
    e. Vartotojų slaptažodžiai turi būti šifruojami naudojant saugius algoritmus(pvz., bcrypt).
    f. Sistema turi atitikti BDAR (GDPR) reikalavimus dėl asmens duomenų tvarkymo.
4. Prieinamumas
    a. Vartotojo sąsaja turi būti intuityvi – naujas vartotojas turi galėti pradėti žaidimą per ne daugiau kaip 2 minutes be jokių instrukcijų.
    b. Sistema turi veikti visuose įrenginiuose (kompiuteriai, planšetės, telefonai) per interneto naršyklę.
    c. Piešimo sritis turi tinkamai prisitaikyti prie skirtingų ekranų dydžių.
    d. Sistema turi rodyti aiškius klaidos pranešimus, jei vartotojas įveda neteisingą kambario kodą ar patiria ryšio problemas.
5. Suderinamumas
    a. Sistema turi veikti populiariausiose naršyklėse: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari ir Microsoft Edge.
    b. Sistema turi būti suderinama su Windows, macOS, Android ir iOS operacinėmis sistemomis.

    c. Sistema neturi reikalauti papildomo programinės įrangos diegimo – žaidimas turi veikti tiesiogiai naršyklėje.
6. Išplėčiamumas ir ilgalaikis palaikymas
    a. Sistemos architektūra turi leisti ateityje lengvai pridėti naujas žodžių kategorijas ir žaidimo režimus.
    b. Sistema turi turėti klaidų registravimo mechanizmą, leidžiantį stebėti ir analizuoti kritines klaidas.
    c. DI modulis turi būti įgyvendintas taip, kad ateityje būtų galima pakeisti arba atnaujinti naudojamą modelį nepažeidžiant likusios sistemos.
7. Ekonomiškumas
    a. Sistema turi veikti efektyviai naudodama cloud paslaugas, kad būtų išvengta perteklinių serverio išlaidų.
    b. DI funkcijų integracija turi naudoti išorinius API efektyviai – vykdyti užklausas tik tada, kai tai būtina žaidimo eigai.

Validacija

Poreikiai	Suinteresuotos Šalys				
	Galutiniai vartotojai	Kambario kūrėjai	Projekto savininkai	Kūrėjų komanda	Sistemos administratoriai
Paprasta ir greita prieiga prie žaidimo	+	+			
Intuityvus piešimo procesas	+				
Galimybė spėti piešinius	+				
Matyti žaidimo rezultatus	+				
Stabilus realaus laiko veikimas	+	+		+	+
Kambario kūrimas ir valdymas		+			
Žaidėjų kontrolė kambaryje		+			
Žaidimo kategorijų pasirinkimas		+			
Žaidimo statistikos ir progreso išsaugojimas	+		+		
Vartotojų įsitraukimo mechanizmai (pasiekimai, atlygio sistema)	+		+		
Sistemos plėtra ir naujų funkcijų integravimas			+	+	
Sistemos stabilumas ir techninė priežiūra				+	+

Sistemos saugumas ir duomenų apsauga			+	+	+
Sistemos našumo stebėjimas ir administravimas					+

Literatūra ir šaltiniai

Artificial Intelligence and Games. (n.d.). https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-63519-4

Dallé, M. (n.d.). *Top 10 Heroku Alternatives in 2026: When Simplicity Hits the Scaling Wall*. Qovery. Retrieved March 10, 2026, from https://www.qovery.com/blog/best-heroku-alternatives

Game Localization is 'Very Important', Google Survey Finds. (n.d.). Slator. https://slator.com/game-localization-is-very-important-google-survey-finds/

Gaming vs social media. (n.d.). Prado. https://www.prado.co/post/gaming-vs-social-media

How multiplayer online games can yield positive effects on individual gamers, gaming companies, and society as a whole. (n.d.). Doi. https://doi.org/10.1057/s41599-025-04690-6

Hyper casual games trends. (n.d.). Udonis. https://www.blog.udonis.co/mobile-marketing/mobile-games/hyper-casual-games-trends

Monilääkityksen yhteys kotona asuvien 70-85 -vuotiaiden henkilöiden fyysiseen aktiivisuuteen. (n.d.). https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/71542/1/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-202008255652.pdf

Navigating Challenges in Indie Game Development: A Study of the Nordic-Baltic Region. (n.d.). https://www.theseus.fi/handle/10024/886307

Navigating Challenges in Indie Game Development: A Study of the Nordic-Baltic Region. (n.d.). Researchgate. https://www.researchgate.net/profile/Manel-Gonzalez-Pinero/publication/316200858_Redefining_The_Value_Chain_Of_The_Video_Games_Industry/links/58f60d84a6fdcc839765d73c/Redefining-The-Value-Chain-Of-The-Video-Games-Industry.pdf.indd

Top 5 skribbl.io Alternatives & Competitors. (n.d.). Semrush. https://www.semrush.com/website/skribbl.io/competitors/